Université des Sciences et de la Technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf
Faculté des Mathématiques et Informatique
Département d'Informatique
Master I – Bases de données avancées

Mini-projet

"Conception et évolution de la base EL_SAHA – الصحة"

Approche objet-relationnelle, distribuée, Optimisation, Sécurité

Objectifs

Faire évoluer la base relationnelle EL_SAHA utilisée dans les TP vers un système avancé intégrant modèle objet-relationnel, distribution sur plusieurs sites, sécurité, transactions, NoSQL, optimisation et proposition d'architecture cloud. Le projet est donné au début du semestre et progresse avec les chapitres du cours.

Organisation	Groupes de 2 étudiants
Point de départ	Scripts validés de la base relationnelle EL_SAHA
Durée	Travail continu pendant le semestre et travail personnel
Environnement principal	Oracle Database 10g, SQL*Plus et SQL Developer
Rendu	Scripts, rapport, démonstration et Consultation

1 Contexte général

Le réseau de santé EL_SAHA regroupe plusieurs cliniques, services médicaux, laboratoires et unités administratives. La base centralisée existante contient notamment : personnes, patients, médecins, cliniques, services, rendez-vous, consultations, ordonnances, prescriptions, médicaments, actes, hospitalisations, analyses, factures et paiements.

L'organisation souhaite :

- conserver une vision globale cohérente ;
- rapprocher les données des services qui les utilisent ;
- protéger les données personnelles et médicales ;
- permettre le fonctionnement de plusieurs sites ;
- réduire les coûts de communication ;
- intégrer un modèle objet-relationnel ;
- mesurer et améliorer les performances.

Extension possible : *exploiter un sous-ensemble des données en NoSQL ; étudier une évolution vers le cloud*

2 Architecture de travail imposée

Le projet doit au minimum simuler trois sites Oracle :

Site	Rôle organisationnel
SITE_CENTRAL	Administration, identité, sécurité et facturation
SITE_SOINS	Consultations et hospitalisations
SITE_LABO	Laboratoire et pharmacie

Le groupe doit proposer et justifier sa propre fragmentation et son allocation. Une table ne doit pas être placée sur un site uniquement parce que son nom semble correspondre au site : les fréquences d'accès, dépendances, mises à jour, volumes et besoins de sécurité doivent être étudiés.

Remarque

La machine physique peut accueillir le site central et les deux autres sites peuvent être installés dans des machines virtuelles. Une autre organisation est acceptée si elle fournit réellement trois services Oracle distincts et une justification technique.

3 Règles d'organisation

- chaque membre doit maîtriser l'ensemble du projet ;
- les scripts sont numérotés et exécutables dans un ordre documenté ;
- les valeurs dépendant des machines sont regroupées dans un fichier de configuration : Mettre l'hôte, le port, le nom de la base, l'utilisateur, etc. dans config.env, config.ini ou config.py, plutôt que dans chaque script ;
- les mots de passe sont remplacés dans les livrables par des marqueurs ;
- les tests destructifs sont précédés d'une sauvegarde ou d'un point de restauration ;
- chaque décision doit être justifiée ;
- les captures ne remplacent pas les scripts ni les explications.

4 Lot 1 — Analyse et validation du schéma global

Le groupe commence avec les scripts EL_SAHA du TP1.

4.1 Travail demandé

1. vérifier le schéma, les contraintes, les index, les séquences et le jeu de données ;
2. compléter les règles de gestion ;
3. identifier les données personnelles, médicales, financières et techniques ;
4. identifier les opérations les plus fréquentes par acteur ;
5. produire une matrice acteurs–opérations–données ;
6. proposer au moins dix requêtes représentatives de la charge future ;
7. corriger les incohérences éventuelles sans casser les TP précédents.

Livrable

Schéma global commenté, règles de gestion, classification des données, matrice d'accès et script de contrôle de l'état initial.

5 Lot 2 — Modèle objet-relationnel et SQL3

Migration d'une base de données relationnelle vers un modèle objet-relationnel sous Oracle (SQL3. L'objectif n'est pas de transformer mécaniquement chaque table en type objet. Le groupe sélectionne les parties où les concepts objets apportent un intérêt réel.

5.1 Éléments attendus

- type de base `PERSONNE` et sous-types éventuels `PATIENT` et `MEDECIN` ;
- types complexes pour adresse, coordonnées ou informations médicales ;
- collection pour les lignes d'une ordonnance ou les actes d'une consultation ;
- références `REF` lorsque leur utilisation est justifiée ;
- au moins deux méthodes membres ou statiques pertinentes ;
- tables objets ou colonnes objets ;
- requêtes SQL3 utilisant attributs objets, collections et méthodes.

5.2 Questions à traiter

1. Quels éléments gagnent réellement à être modélisés comme objets ?
2. L'héritage évite-t-il une duplication ou ajoute-t-il de la complexité ?
3. Comment les types objets seront-ils distribués et maintenus sur plusieurs sites ?
4. Comment migrer les données relationnelles existantes sans perte ?
5. Quelles requêtes sont plus simples ou plus difficiles dans le modèle objet-relationnel ?

Livrable

Diagramme objet, scripts des types et tables objets, script de migration, méthodes, dix requêtes SQL3 et comparaison argumentée avec le relationnel.

6 Lot 3 — Conception descendante de la distribution

6.1 Analyse des accès

Pour chaque site, préciser :

- données lues et mises à jour ;
- fréquence et volume estimés ;
- opérations qui doivent rester locales ;
- opérations nécessitant plusieurs sites ;
- données sensibles ou critiques ;
- comportement attendu en cas d'indisponibilité réseau.

6.2 Fragmentation

À partir de l'analyse de l'existant, le groupe doit proposer une stratégie de fragmentation et de réplication argumentée. Il devra distinguer la fragmentation horizontale, verticale et hybride, puis justifier le type retenu selon les sites, les requêtes fréquentes, le volume des données et les contraintes de sécurité. Cette analyse doit notamment prendre en compte :

- les sites concernés et leur localisation ;
- les requêtes les plus fréquentes, locales ou globales ;
- le volume et la nature des données ;
- les contraintes de confidentialité et de sécurité ;
- les besoins de disponibilité et de performance.

Le groupe devra également prévoir/ envisager, si nécessaire : une fragmentation horizontale dérivée et une réplication sélective.

- , par exemple par clinique ou par période ;
- , par exemple séparation identité/données médicales ;
- fragmentation dérivée pour conserver la cohérence des relations dépendantes ;
- réplication sélective des petits référentiels utiles à plusieurs sites.

6.3 Propriétés obligatoires

- **complétude** : toute donnée globale utile appartient à au moins un fragment ;
- **disjonction** : les fragments horizontaux ne se chevauchent pas, sauf réplication explicitement justifiée ;
- **reconstruction** : le schéma global peut être obtenu à partir des fragments ;
- **allocation** : chaque fragment possède un site principal clairement indiqué.

Les preuves doivent être exprimées en algèbre relationnelle ou en SQL et validées sur les données.

Livrable

Scénarios comparés, scénario retenu, matrice fragments–sites, preuves de fragmentation et plan de reconstruction.

7 Lot 4 — Mise en œuvre Oracle distribuée

7.1 Préparation réseau

1. attribuer un nom et une adresse distincts à chaque machine ;
2. vérifier les adresses MAC et IP ;
3. tester les communications avec `ping` ;
4. configurer et tester les listeners ;
5. définir les services dans `tnsnames.ora` ou Oracle Net Manager ;
6. tester chaque service avec `tnsping` et SQL*Plus ;
7. documenter ports, SID et noms de service, sans publier les mots de passe.

7.2 Implémentation

Le groupe doit réaliser :

- utilisateurs locaux avec privilèges minimaux ;
- tables de fragments et contraintes locales ;
- chargement des données dans les fragments ;
- Database Links privés ;
- synonymes masquant la localisation ;
- vues de reconstruction globales ;
- au moins cinq requêtes distribuées ;
- au moins une jointure entre données locales et distantes ;
- mise à jour contrôlée à travers une vue, éventuellement avec trigger `INSTEAD OF` ;
- tests de disponibilité et de reprise.

```
-- Exemples de contrôles, à adapter
SELECT db_link, username, host FROM user_db_links;
SELECT * FROM v$dblink;
SELECT 1 FROM dual@<lien_distant>;
```

Attention

Un Database Link contenant un compte très privilégié est interdit. Chaque lien utilise un compte distant dédié avec seulement les droits nécessaires.

Livrable

Scripts par site, configuration réseau documentée, DB Links, synonymes, vues globales, tests d'interrogation et tests de mise à jour.

8 Lot 5 — Transactions, concurrence et cohérence

Le groupe réalise au moins trois scénarios :

1. deux utilisateurs tentent de réserver le même créneau médical ;
2. une opération distribuée modifie plusieurs sites et l'un devient indisponible ;
3. deux sessions mettent à jour une donnée de stock ou de facturation.

Pour chaque scénario :

- décrire les sessions et l'ordre des commandes ;
- utiliser `COMMIT`, `ROLLBACK` et `SAVEPOINT` ;
- observer le verrouillage et les attentes ;
- identifier le risque d'incohérence ;
- proposer une stratégie de prévention ou de reprise ;
- relier l'observation aux notions ACID et BASE.

Livrable

Scripts multi-sessions, chronologie des événements, résultats et analyse de cohérence.

9 Lot 6 — Sécurité et audit

9.1 Profils fonctionnels minimaux

- administrateur technique ;
- secrétariat ;
- médecin ;
- laboratoire ;
- pharmacie ;
- facturation ;
- analyste statistique en lecture seule.

9.2 Travail demandé

1. créer des rôles correspondant aux profils ;
2. attribuer des privilèges système et objet minimaux ;
3. créer des vues masquant les données inutiles ou sensibles ;
4. journaliser des opérations critiques dans `JOURNAL_OPERATION` ;
5. tester des actions autorisées et refusées ;
6. expliquer les limites de la sécurité retenue ;
7. proposer chiffrement, sauvegarde et politique de mots de passe.

Attention

Les rôles `DBA`, `RESOURCE` ou des privilèges globaux ne doivent pas être utilisés comme solution générale pour les comptes applicatifs.

Livrable

Matrice rôles–privilèges, scripts de sécurité, vues protégées, audit et preuves de tests positifs/négatifs.

10 Lot 7 — Performance et optimisation

10.1 Protocole

Choisir au moins cinq requêtes :

- requête locale simple ;
- requête distante simple ;
- jointure distribuée ;
- agrégation importante ;
- requête utilisant une vue globale.

Pour chacune :

1. exécuter plusieurs fois dans des conditions comparables ;
2. utiliser `SET TIMING ON` ;
3. obtenir le plan avec `EXPLAIN PLAN` ;
4. relever temps, lignes, octets estimés et opérations distantes ;
5. proposer une optimisation ;
6. mesurer à nouveau ;
7. expliquer les limites de la mesure.

Optimisations possibles : index, réduction des colonnes transférées, filtrage avant transfert, réorganisation de fragmentation, réplication de référentiels ou vue matérialisée.

Attention

Créer un index n'est pas automatiquement une optimisation. Chaque index doit correspondre à une requête et son coût de maintenance doit être discuté.

Livrable

Plans d'exécution, tableau avant/après, scripts d'optimisation et interprétation du coût réseau.

11 Jalons proposés

Jalon	Thème	Validation
J0	Groupe et environnement	Membres, machines, schéma initial opérationnel
J1	Analyse globale	Règles, matrice d'accès, requêtes représentatives
J2	Objet-relationnel	Diagramme, types, migration et SQL3
J3	Distribution	Fragments, allocation et preuves
J4	Implémentation	Réseau, DB Links, synonymes, vues et tests
J5	Sécurité et transactions	Rôles, audit, concurrence et cohérence
J6	Intégration finale	Rapport, scripts reproductibles et démonstration

Chaque jalon est vérifié pendant une séance de suivi ou à la date communiquée par l'enseignant. Un jalon non validé doit être corrigé avant la phase dépendante.

Les scripts doivent être numérotés, par exemple `01_utilisateurs.sql`, `02_fragments.sql`, `03_dblinks.sql`, etc.

12 Tests obligatoires

- création du système à partir d'un état propre ;
- test de chaque connexion locale et distante ;
- comptage global et par fragment ;
- reconstruction sans perte ;
- requêtes locales et distribuées ;
- insertion, modification et suppression autorisées ;
- action refusée par manque de privilège ;
- conflit de concurrence ;
- indisponibilité d'un site puis reprise ;
- contrôle du journal d'audit ;
- comparaison avant/après optimisation ;
- vérification de l'import NoSQL.

13 Rendu final

- rapport PDF structuré, accompagné des sources LaTeX ;
- tous les scripts Oracle ;
- fichier README donnant l'ordre exact d'exécution ;
- schémas global, objet et distribué ;
- jeu de tests et résultats ;

- tableau des mesures de performance ;
- démonstration de 5 à 10 minutes ;

14 Extensions facultatives

- vues matérialisées avec stratégie de rafraîchissement ;
- ordonnancement de tâches avec `DBMS_SCHEDULER` ;
- sauvegarde automatisée documentée ;
- chiffrement d'attributs sensibles ;
- tableau de bord statistique ;
- test de volumétrie avec génération de données fictives ;
- surveillance réseau avec Wireshark dans un environnement isolé ;
- stratégie de migration progressive vers un service cloud géré.
- extension au cloud

Résultat attendu

Le projet est réussi si un autre groupe peut recréer l'environnement à partir du README et des scripts, vérifier la reconstruction globale, exécuter les requêtes distribuées, contrôler les droits, reproduire les mesures et comprendre les choix sans dépendre d'explications orales non documentées.